

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de inspeção em caixas de ligação (CL) em rede de distribuição de energia elétrica subterrânea a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Caixa de Ligação ou Poço de Inspeção

Área projetada para abrigar cabos e componentes (desconectáveis e emendas) de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica não sendo projetados para ocupação humana contínua e por também possuir meios limitados de entrada e saída, ventilação existente insuficiente para remover contaminantes e existir deficiência no enriquecimento de oxigênio, são considerados espaços confinados.

4.2 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 17 – Ergonomia;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

NR 35 – Trabalho em Altura;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para equipes em espaço confinado;	De 30 a 40 minutos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para adentrar o espaço confinado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases (calibrado antes da atividade)	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Tripé de resgate;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Dispositivo trava quedas;	1
		Lona para ferramentas;	Q/ Nec
		Ventilador para conforto térmico;	1
		Bomba de recalque;	Q/ Nec
		Gerador à combustão;	Q/ Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Termovisor	1
		Psicrômetro	1
		Alicate amperímetro e multímetro	1
		Kit de resgate;	Q/Nec
		Conjunto de içamento;	1
		Quadro de distribuição de energia	1
		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg	1
		Corda de serviço com boral	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimenta retardante a chama;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou bota de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI's básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da entrada no espaço confinado

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6 Checar se as baterias do termovisor estão carregadas - Eletricistas; 1.7 Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.	serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL. Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo – Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais), se a instalação estiver ao tempo.	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando	Quedas por desnível de solo, buracos,	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança . Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	estar usando os Utilizar os (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricitista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricitistas estiverem no espaço confinado. Eletricitista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricitista. 9.2 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

10. Elaborar PET	10.1. Iniciar preenchimento da Preenchimento Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 1.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 2. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar usando os Utilizar os (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1. Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.2. Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3. Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura Ergonômica adequada Detector de Gases. Monitorar atmosfera

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 10: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. Nota 11: o próximo item (11.4) e notas 12 e 13 se destinam apenas para Caixas de Ligação que necessitem serem adentradas para inspeção 11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 12: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 13: Obrigatoriamente, o primeiro electricista, a adentrar ao espaço confinado, deve ser o esteja portando o detector de gases		no espaço confinado; .
--	--	--	---------------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.3 Inspeção em Caixa de Ligação (CL)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Inspeção visual	1.1 Realizar verificação do estado de conservação e verificação dos suportes de sustentação, vedação, isolamento e conexões. 1.2 Identificar se há furto de cabos Nota 14: A inspeção deverá ser feita a distância, ou seja, sem contato com cabos e conexões. 1.3 Realizar visualização do estado físico da malha terra, conexões, conectores, e todo o sistema que compõem o aterramento. 1.4 Realizar visualização do estado físico dos condutores energizados, terminais desconectáveis e emendas. Nota 15: Registrar todos os dados colhidos em ficha específica de inspeção Nota 16: Caso alguma não conformidade tenha sido identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado a Gerência de Manutenção e o responsável pela programação.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Ventilador;
2. Inspeção instrumental	2.1 Enviar o termovisor e psicrômetro à equipe dentro do	Lesões Físicas Cortes e	Utilizar os (EPI's)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

(termografia).	espaço confinado via corda de serviço com bernal. 2.2 Realizar com o psicrômetro, a captura da temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. Nota 17: A inspeção deverá ser feita a distância, ou seja, sem contato com cabos e conexões. 2.4 Preparar o termovisor realizando ajuste de foco, emissividade, temperatura ambiente e umidade, conforme treinamento e orientações do fabricante. 2.5 Posicionar o termovisor na direção do cabo e/ou equipamento a ser realizado a termovisão. 2.6 Realizar a inspeção instrumental na malha terra, conexões, conectores, e todo o sistema que compõem o aterramento. 2.7 Realizar a inspeção instrumental nos condutores energizados, terminais desconectáveis e emendas. Nota 18: Armazenar somente as fotos que apresentarem sobreaquecimento conforme Instrução Técnica de Inspeção Termográfica Nota 19: Caso alguma não conformidade grave seja identificada,	perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Ventilador; Termovisor; Psicrômetro;
-----------------------	--	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado a Gerência de Manutenção e responsável pela programação. Nota 20: A inspeção deverá ser feita a distância, ou seja, sem contato com cabos e conexões. Nota 21: Registrar todos os dados colhidos em ficha específica de inspeção 2.8 Terminada a inspeção instrumental, enviar o termovisor e psicrômetro para fora do espaço confinado via corda de serviço com boral.		
3. Inspeção instrumental (medição de tensão e corrente) Nota 22: este passo será realizado somente em caixas de ligação com circuitos de baixa tensão)	3.1. Realizar medição de carga nos cabos de baixa tensão, com o alicate amperímetro e utilizando luva de classe tipo 0 (zero), anotando a corrente elétrica antes e após os limitadores de corrente. Nota 23: deixar o alicate amperímetro na maior escala de corrente e abaixando a escala do amperímetro, sempre que for necessário melhor uma precisão na leitura. 3.2. Ainda utilizando luva de classe tipo 0 (zero), retirar a cobertura do limitador de corrente e realizar com o multímetro a medição de tensão na entrada e saída do limitador Nota 24: o objetivo dos itens 3.1 e 3.2	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Complementar: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva de classe tipo 0

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	é certificar-se que nenhum limitador de corrente esteja aberto.		(zero) Alicate amperímetro Multímetro Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Ventilador;
--	--	--	---

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	1.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente. Nota 25: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. Nota 26: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a subida; 1.2. Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os Utilizar os (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura Ergonômica

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.		adequada Detector de Gases. Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Informar a Gerência de Manutenção	2.1 Informar a Gerência de Manutenção a finalização da atividade de inspeção em Caixa de Ligação. 2.2 O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI.		Utilizar os Utilizar os (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 27: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os Utilizar os (EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 28: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
4. Retirar	4.1. Retirar a sinalização e	Lesões Físicas	Utilizar os Utilizar os

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

sinalização	delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	(EPI's) básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
-------------	---	--	--

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente deve ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Caixas de Ligação (CL) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00768.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

2 eletricistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;

- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricistas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição